

## Bohrsches Atommodell

Anfang des 20. Jahrhunderts ergab sich die Vorstellung, dass Elektronen und Atomkerne im Atom durch die Coulombkraft aneinander gebunden sind. Damit müssten sich die Elektronen so um die Atomkerne bewegen, dass es nicht in das Proton hineinfällt. Dies geht z.B. auf Kreis- oder Ellipsenbahnen.

Beschleunigte Ladungen senden aber elektromagnetische Wellen aus. Dementsprechend müssten Elektronen auf solchen Bahnen Energie verlieren, wodurch sie immer näher an den Atomkern gelangen und schließlich doch hineinfallen. Es konnte also nicht erklärt werden, warum Atome überhaupt stabil sind.

Weiterhin war bekannt, dass Atome energetisch angeregt werden konnten. Bei der Abregung senden diese Atome Licht aus. Allerdings kamen in diesem Licht für jedes Element nur ganz spezielle Wellenlängen vor. Dieses Phänomen konnte ebenfalls nicht erklärt werden.

Im Folgenden wird für beide Probleme ein Lösungsansatz bereitgestellt.

### 1. Das elektrische Potential

#### 1.1 Potentielle Energie bei konstanter Kraft

$$E_{pot} = -F \cdot s \quad (1)$$

mit der Kraft  $F$ , die entgegengesetzt zum zurückgelegten Weg  $s$  gewirkt hat. Da  $F$  und  $s$  in unterschiedliche Richtungen zeigen, wird ist  $E_{pot}$  positiv.

#### 1.2 Potentielle Energie bei ortsabhängiger Kraft

Überführung der Rechnung in ein Integral:

$$E_{pot} = - \int F ds \quad (2)$$

Die potentielle Energie wird also stückchenweise ermittelt und aufsummiert.

#### 1.3 Kraft zweier geladener Teilchen

Zwei Teilchen mit den Ladungen  $Q$  und  $q$  üben die Coulombkraft

$$F_C(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot Q}{r^2} \quad (3)$$

aufeinander aus.  $r$  ist hierbei der Abstand der Teilchen und  $\epsilon_0 = 8,8542 \cdot 10^{-12} \text{ As/V m}$  die elektrische Feldkonstante.

#### 1.4 Potentielle Energie eines geladenen Teilchens

Die potentielle Energie eines geladenen Teilchens mit Ladung  $q$  im elektrischen Feld eines Teilchens mit Ladung  $Q$  ergibt sich also zu

$$\begin{aligned} E_{pot}(r) &= - \int F_C(r) dr \\ &= - \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot Q}{r^2} dr \\ &= - \frac{q \cdot Q}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r^2} dr \\ &= \frac{q \cdot Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} + C \end{aligned} \quad (4)$$

Man definiert typischerweise, dass ein Teilchen im Unendlichen, wo auch keine Kraft auf das Teilchen wirkt, die potentielle Energie 0 hat;

$$\lim_{r \rightarrow \infty} E_{\text{pot}}(r) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow E_{\text{pot}}(r) = \frac{q \cdot Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad (5)$$

Potentielle Energien werden dadurch negativ. Für die potentielle Energie eines geladenen Teilchens im Potential der Punktladung  $Q$  gilt also:

$$E_{\text{pot}}(r) = \frac{q \cdot Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad (6)$$

## 1.5 Elektrisches Potential

Trennung von Quelle  $Q$  und Ziel  $q$ :

$$E_{\text{pot}}(r) = q \cdot \Phi(r) \Rightarrow \Phi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad (7)$$

Bei der Annahme, dass Elektronen sehr leicht im Verhältnis zum Atomkern sind, kann die Wirkung des Elektrons auf den Kern zunächst vernachlässigt werden und die Wirkung des Kerns auf ein statisches Potential  $\Phi$  reduziert werden, das durch dessen Ladung  $Q$  erzeugt wird.

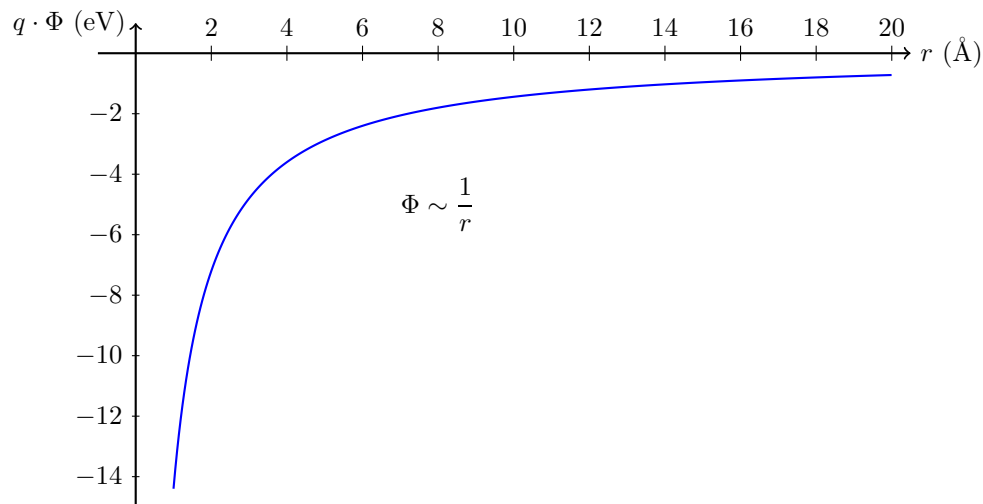


Abb. 1: Darstellung des elektrischen Potentials im Wasserstoffatom.

Hier gilt  $q = e = -1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} = -Q$ .  $1 \text{ \AA} = 1 \text{ \AAngström} = 10^{-10} \text{ m}$ .

## 2. Bohrsches Atommodell

Im Folgenden gilt:

$m_e = 9,1094 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ : Elektronenmasse

$e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ : Elementarladung

$-e$ : Ladung des Elektrons

$Q$ : Ladung des Atomkerns, die das elektrische Potential für  $e$  erzeugt

$v$ : Bahngeschwindigkeit des Elektrons auf Kreisbahn um die Kernladung  $Q$

## 2.1 Kräftegleichgewicht auf Kreisbahn

Zentrifugalkraft:

$$F_z = \frac{m_e v^2}{r} \quad (8)$$

Coulombkraft:

$$F_C = -\frac{e \cdot Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2}, \quad (9)$$

weil die Ladungen von Atomkern und Elektron ungleichnamig sind.

Bestimmung des Kreisbahnradius

$$\begin{aligned} F_C &= -F_z \\ \Leftrightarrow -\frac{e \cdot Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} &= -\frac{m_e v^2}{r} \\ \Leftrightarrow -\frac{e \cdot Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} &= -m_e v^2 \end{aligned} \quad (10)$$

$$\Leftrightarrow r = \frac{e \cdot Q}{4\pi\epsilon_0 m_e v^2} \quad (11)$$

Aus Gleichung 10 und Gleichung 6 wird deutlich:

$$E_{pot} = -2E_{kin}, \quad (12)$$

da

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m_e v^2$$

ist.

## 2.2 Energiebilanz

Gesamtenergie:

$$E_{ges} = E_{kin} + E_{pot} \quad (13)$$

Potentielle Energie aus Gleichung 6:

$$E_{pot}(r) = -\frac{e \cdot Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad (14)$$

Kinetische Energie aus Gleichung 12:

$$E_{pot} = -2E_{kin} \Leftrightarrow E_{kin} = -\frac{1}{2} E_{pot} \quad (15)$$

Es folgt für die Gesamtenergie:

$$\begin{aligned} E_{ges} &= E_{kin} + E_{pot} = -\frac{1}{2} E_{pot} + E_{pot} = \frac{1}{2} E_{pot} \\ &= -\frac{e \cdot Q}{8\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \end{aligned} \quad (16)$$

Die Beziehung zwischen  $E_{pot}$  und  $E_{kin}$  ist über das Kräftegleichgewicht festgelegt, da eine stabile Bahn gewährleistet werden muss. Die beiden Energien hängen also voneinander ab.

### 2.3 Diskrete Bahnen: Bohrs revolutionärer Ansatz!

Bohr postuliert: Nur Vielfache der de Broglie-Wellenlänge  $\lambda$  des Elektrons passen auf den Umfang  $u$  einer Kreisbahn:

$$\begin{aligned} u = 2\pi r = n\lambda &= n \frac{h}{p} = n \frac{h}{m_e v} \\ \Leftrightarrow r &= \frac{nh}{2\pi m_e v} \end{aligned} \quad (17)$$

$r$  in Gesamtenergie (Gl. 16) einsetzen:

$$E_{ges} = -\frac{e \cdot Q}{8\pi\epsilon_0} \frac{2\pi m_e v}{nh} = -\frac{e \cdot Q}{4\epsilon_0} \frac{m_e v}{nh} \quad (18)$$

### 2.4 Eliminierung der Geschwindigkeit

Bestimmung von  $v$  durch Gleichsetzen von Gleichung 11 und 17:

$$\begin{aligned} \frac{e \cdot Q}{4\pi\epsilon_0 m_e v^2} &= \frac{nh}{2\pi m_e v} \\ \Leftrightarrow \frac{e \cdot Q}{2\epsilon_0 v} &= nh \\ \Leftrightarrow v &= \frac{e \cdot Q}{2\epsilon_0 nh} \end{aligned} \quad (19)$$

$v$  in Gesamtenergie (Gl. 18) einsetzen:

$$E_{ges} = -\frac{e \cdot Q}{4\epsilon_0} \frac{m_e}{nh} \frac{e \cdot Q}{2\epsilon_0 nh} = -\frac{m_e e^2 Q^2}{8\epsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2}$$

## 3. Energieniveaus des Wasserstoffatoms

### 3.1 Zulässige Energien

Für das Wasserstoffatom gilt:

$$Q = -e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C: Ladung des Protons}$$

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2}$$

Man sieht, dass die Energie von diskreten  $n$  abhängt.  $n$  gibt hier die Bahn oder Schale an, auf der sich das Elektron im Wasserstoffatom befindet.

Für  $n = 1$  ist die Energie

$$E_1 = -E_R = -1 \text{ Ry} \approx -2,180 \cdot 10^{-18} \text{ J} \approx -13,61 \text{ eV.}$$

Dies ist die sogenannte Rydberg-Energie  $E_R$ . Möchte man ein Elektron von der untersten Bahn ( $n = 1$ ) des Wasserstoffs entfernen, so muss man diese Energie dafür aufwenden.

Die Energie die benötigt wird, um das Elektron des Wasserstoffs von einem Energieniveau  $E_{n_1}$  auf ein höheres Energieniveau  $E_{n_2}$  mit  $n_2 > n_1$  zu heben (d.h., um das Wasserstoffatom anzuregen), ergibt sich somit zu

$$\Delta E = E_{n_2} - E_{n_1} = \frac{m_e e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} \left( \frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2} \right) = 1 \text{ Ry} \left( \frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2} \right).$$

Die gleiche Energie wird dementsprechend frei, wenn ein angeregtes Wasserstoffatom vom Energieniveau  $E_{n_2}$  auf das Niveau  $E_{n_1}$  zurückfällt.

Wegen der Bohrschen Vorgabe, ganzzahlige Vielfache der de Broglie-Wellenlänge müssen auf den Bahnen Platz finden, gibt es nur diskrete Bahnen um das Proton. Wechsel zwischen diesen Bahnen werden als Quantensprünge bezeichnet.

### 3.2 Zugehörige Bahnradien

Setzt man die Formel für die Geschwindigkeit 19 in die Formel für den Bahnradius 11 ein, so erhält man

$$r = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 m_e} \cdot \frac{4\epsilon_0^2 n^2 h^2}{e^4} \quad (20)$$

$$= \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2} \cdot n^2 \quad (21)$$

$$= a_0 \cdot n^2 \quad (22)$$

$$(23)$$

mit dem Bohrschen Radius  $a_0 = 52,91772 \text{ pm}$ .

### 3.3 Die Hauptquantenzahl $n$

$n$  ist die sogenannte Hauptquantenzahl im Wasserstoffatom. Sie beschreibt das Energieniveau, auf dem sich das Wasserstoffatom befindet. Im Grundzustand, in dem das Wasserstoffatom keine Anregungsenergie besitzt, ist  $n = 1$ .

Die Energieniveaus und die Radien nach dem Bohrschen Atommodell sind in Abb. 2 dargestellt.

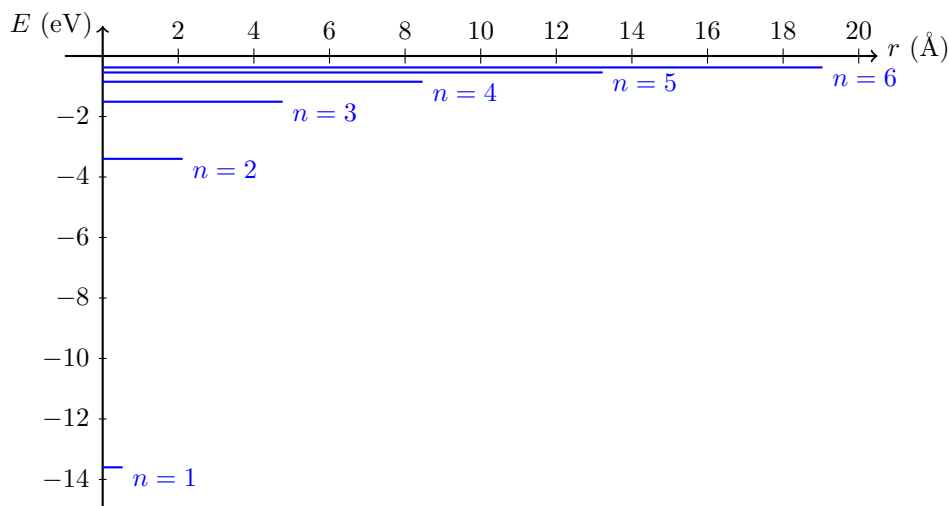


Abb. 2: Darstellung der Energieniveaus und der Bahnradien nach Bohr im Wasserstoffatom.